

## অধ্যায়-৪

## ড্রিলিং মেশিন

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। ড্রিলিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৯

**উত্তর :** একটি সলিড বস্তু বা নিরেট বস্তুর অক্ষ বরাবর ড্রিল বিট দ্বারা ছিদ্র করার প্রক্রিয়াকে ড্রিলিং বলে।

SCAN



\*\*\* ২। ড্রিলিং মেশিনের প্রধান চারটি অংশের নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ১১, ১৩, ১৫'পরি

**উত্তর :** ড্রিলিং মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- বেস বা ভিত্তি (Base)
- থাম বা কলাম (Column)
- ড্রিল হেড (Drill head)
- টেবিল (Table)
- গিয়ার বক্স (Gear box)
- বৈদ্যুতিক মোটর (Electric Motor) ইত্যাদি।

\*\*\* ৩। পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০১১, ১১'পরি, ১৫

**উত্তর :** এটি এক প্রকার বহনযোগ্য ড্রিলিং মেশিন, ড্রিলিং মেশিনের ব্যবহার যেখানে অসুবিধা জনক, সেখানে এই মেশিনটি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন পেশার কারিগরগণ এটি ব্যবহার করে থাকে।

\*\*\* ৪। বোরিং অপারেশন কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪, ১৪'পরি

**উত্তর :** যে পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে বোরিং টুল দ্বারা ড্রিল করা ছিদ্রের মাপকে বড় করা হয়, তাকে বোরিং বলে।

\*\*\* ৫। ড্রিল ফুটের কাজগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি

**উত্তর :** ড্রিল ফুটের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- ফ্লুটস কাটিং এজ বা কর্তন প্রান্ত গঠনে সহায়ক হিসাবে কাজ করে।
- কর্তন চূর্ণ কুণ্ডিত করে থাকে।
- কর্তন চূর্ণ বাইরে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে।
- কর্তন প্রবাহী কর্তন প্রান্তে পৌছাতে সহায়তা করে।

**SOS**

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। ড্রিলিং মেশিন কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১৫'পরি

**উত্তর :** ড্রিলিং মেশিন সমূহকে তাদের ব্যবহারবিধি ও গঠন কৌশল অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

- পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন
- গ্যাং ড্রিলিং মেশিন
- মাল্টি স্পিন্ডল-ড্রিলিং মেশিন
- বেঞ্চ টাইপ
- আপরাইট ড্রিলিং মেশিন
- রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন
- ডিপ-হোল ড্রিলিং মেশিন
- অটোমেটিক প্রোডাকশন ড্রিলিং মেশিন।

SCAN



\*\*\* ২। ড্রিল বিট কয় প্রকার ও কী কী? বাকশির্বো- ২০০৬, ১১, ১২'পরি, ১৪'পরি

**উত্তর :** শ্যাঙ্কের গঠন ও আকৃতি অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- i) স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক ড্রিল (Straight Shank Drill)
- ii) টেপার শ্যাঙ্ক ড্রিল (Taper Shank Drill)

কর্তন প্রান্তের গঠন অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- i) টুইস্ট ড্রিল (Twist Drill)
- ii) সমতল ড্রিল (Flat Drill)

\*\*\* ৩। ড্রিলিং, রিমিং ও বোরিং অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য সমূহ লেখ।

JGTDS-21, NPCBL-21, BPSC-19, 21

বাকশির্বো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৬

**উত্তর :** ড্রিলিং, রিমিং ও বোরিং অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য হলো :

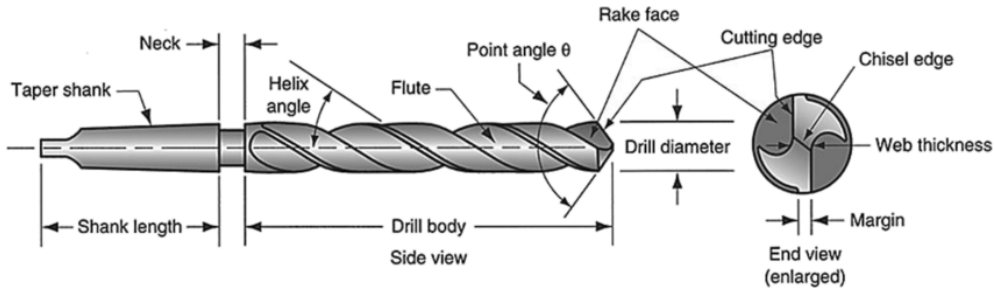
| ড্রিলিং                                      | রিমিং                                                    | বোরিং                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ১. ড্রিল বিট দ্বারা ছিদ্র করাকে ড্রিলিং বলে। | ১. ড্রিলিং করা ছিদ্রকে মসৃন করার প্রক্রিয়াকে রিমিং বলে। | ১. পূর্বে ড্রিলিং করা ছিদ্রকে অপেক্ষাকৃত বড় করাকে বোরিং বলে। |
| ২. ড্রিল বিট দিয়ে কাজ করা হয়।              | ২. রিমার দিয়ে কাজ করা হয়।                              | ২. বোরিং টুল দিয়ে কাজ করা হয়।                               |
| ৩. ড্রিল করার পূর্বে সেন্টারিং করতে হয়।     | ৩. রিমিং করার পূর্বে ড্রিল করতে হয়।                     | ৩. বোরিং করার পূর্বে ছিদ্র করতে হয়।                          |

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। একটি টুইস্ট ড্রিল বিটের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

**উত্তর :** একটি টুইস্ট ড্রিলবিটের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



SCAN



চিত্র : স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক টুইস্ট ড্রিল (Straight shank twist drill)

এর বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ :

১. শ্যাঙ্ক (Shank) : ড্রিল চাকে আটকানোর জন্য ব্যবহৃত অংশকে শ্যাঙ্ক বলা হয়ে থাকে। বড় সাইজের ড্রিলের জন্য শ্যাঙ্ক টেপার (Taper) ও ছোট সাইজের ড্রিলের জন্য শ্যাঙ্ক হয়ে সোজা (Straight) হয়ে থাকে।

২. ট্যাং (Tong) : ট্যাং হলো টেপার শ্যাঙ্কের চ্যাপ্টা প্রান্ত। এটা সকেট থেকে ড্রিলকে এমনভাবে বের করে যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৩. বডি (Body) : ড্রিল বিটের শীর্ষ বিন্দু থেকে প্রান্তিকের শেষ প্রান্ত সুতরাং শ্যাঙ্কের শুরু পর্যন্ত গোটা অংশকেই বডি নামে অবিহিত করা যায়। বডির চারটি অংশ হয়ে থাকে এগুলো নিম্নরূপ :

৩. ফ্লুট (Flute) : ড্রিল বিটের বডিতে যে গ্রন্থ কাটা থাকে, তাকে ফ্লুট বলা হয়ে থাকে। এর বডিতে ফ্লুট কাটাতে কাটিংলিপ তৈরী হয়। এছাড়া ফ্লুটের মধ্য দিয়ে চিপ বের হয়ে আসে ও কুল্যান্ট প্রবেশ করে থাকে।

৪. মার্জিন (Margin) : ফুটের পাশ বরাবর উঁচু ও সরু অংশ দুটিকে মার্জিন বলে। মার্জিনদ্বয় পর্যন্ত ব্যাসই ড্রিলের পূর্ণ ব্যাস।

৫. বডি ক্লিয়ারেন্স (Body Clearance) : ড্রিলের বডির ব্যাস থেকে মার্জিনের ব্যাস কিছুটা বেশি রাখা হয়। আর এই দুই প্রকার মাপের পার্থক্যকে বডি ক্লিয়ারেন্স বলে।

৬. পয়েন্ট (Point) : ড্রিলের কাটিং প্রান্তে পুরো কনিক্যাল সারফেসটাই পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত।

### **SOS** গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। 60 mm পুরুত্বের একটি কার্যবস্তুতে 20 mm একটি ছিদ্র করতে কত সময় ব্যয় হবে, যদি কর্তন দ্রুতি 15 m/min এবং প্রতি আবর্তনে ফিড 0.2 mm হয়?

**সমাধান :** দেওয়া আছে,

কার্যবস্তুর পুরুত্ব,  $t = 60 \text{ mm}$

ড্রিলের ব্যাস,  $D = 20 \text{ mm}$

কাটিং স্পিড,  $C.S = 15 \text{ m/min}$

ফিড,  $F = 0.2 \text{ mm/rev}$

ড্রিলিং সময়,  $T = ?$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, কাটিং স্পিড, } C.S &= \frac{\pi D N}{1000} \\ \Rightarrow 15 &= \frac{\pi \times 20 \times N}{1000} \\ \therefore N &= 238 \text{ rpm} \end{aligned}$$

এখানে,  $L = t + \frac{D}{3}$

$$\Rightarrow L = 60 + \frac{20}{3}$$

$$\therefore L = 66.66\text{mm}$$

আমরা জানি, ড্রিলিং সময়,  $T = \frac{L}{N \times F}$

$$= \frac{66.66}{238 \times 0.2}$$
$$= 140\text{min} \quad (\text{Ans.})$$